

微纳制造与 IC 装备—实验专题七（第二次）：硅片光刻

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026 年 4 月

一、实验目的

了解硅片光刻的完整工艺流程，掌握等离子体清洗、匀胶、曝光、显影等关键步骤及相应仪器的使用方法，体验正胶和负胶工艺的差异。

二、实验步骤

（1）**等离子体清洗**—使用等离子体清洗仪，通入氧气，功率 100 W，清洗 3 min，去除硅片表面有机污染物，提高光刻胶与衬底的附着力。

（2）**匀胶（旋涂光刻胶）**—使用匀胶机，先以低速 700 rpm 旋涂 9 s 使胶液均匀铺展，再以高速 3000 rpm 旋涂 40 s 形成均匀胶膜。正型光刻胶为 AZ GXR-601，负型光刻胶为 NR9-3000PY。

（3）**前烘**—将匀胶后的硅片在热板上前烘 1 min 30 s，去除胶层中残留溶剂，提高胶膜稳定性。正胶和负胶均需前烘。

（4）**紫外曝光**—使用紫外曝光机（波长 365 nm），将掩模版图形通过接触式曝光转移到光刻胶上。正胶曝光 10 s（曝光区域变为可溶），负胶曝光 15 s（曝光区域发生交联变为不溶）。

（5）**显影**—将曝光后的硅片浸入对应显影液：正胶使用 RZX-3038 显影约 30 s，负胶使用 RD6 显影约 25 s，形成光刻图形。

（6）**后烘**—负胶显影后需后烘 1 min 30 s，进一步增强胶膜与衬底结合力及耐刻蚀性。正胶工艺无需后烘。